

# Compito: Git e Versioning · কাজ: গিট ও ভার্সনিং

Classe 3 · Informatica · v1.3 (IT-BN) · si scrive in Google Documenti e si consegna su Google Classroom · bilingue IT /

বাংলা

**Obiettivo:** dimostrare che hai capito **cos'è Git** e **come funzionano le versioni**, con parole tue. Conta la comprensione, non le frasi perfette.

## Ripasso lampo (prima di rispondere)

1. **Git** = la "macchina del tempo" del progetto: salva le modifiche (i **commit**) e ti fa tornare indietro.
2. **Git** è lo strumento; **GitHub** è il sito-servizio dove tieni il progetto online. GitHub è una **piattaforma (PaaS)**, della famiglia dei servizi **...aaS** (IaaS, PaaS, SaaS), e si paga in **Freemium** (base gratis, extra a pagamento).
3. **repository** = la cartella-progetto con la storia · **branch** = una strada parallela per provare · **merge** = unirla di nuovo al ramo principale.
4. **Versioning**: le versioni si scrivono **v1.2.3** (1 = cambiamento grosso, 2 = funzione nuova, 3 = correzione bug). Una versione pubblicata non si riusa più.

## Italiano

Apri un documento nuovo: nel browser vai su `docs.new` e dai un **titolo** (es. "Git e Versioning — Nome Cognome"). Rispondi alle tre parti.

### Parte 1 — Git (con parole tue)

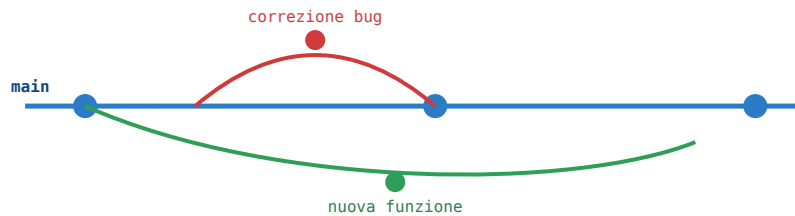
1. Cos'è **Git** e a che **problema** serve? (2-3 frasi)
2. Spiega questi termini con una frase ciascuno: **repository**, **commit**, **branch**, **merge**.
3. Qual è la  **differenza tra Git e GitHub**?

### Parte 2 — Versioning (ragiona)

Le versioni si scrivono come **vX.Y.Z** (X = cambiamento grosso, Y = funzione nuova, Z = correzione bug). Un gioco è alla versione **v1.2.0**. Scrivi **quale sarà la nuova versione** in ciascun caso e **perché**:

1. Correggi un piccolo **bug**. → nuova versione: \_\_\_\_\_
2. Aggiungi un **nuovo livello** al gioco (le cose vecchie funzionano ancora). → \_\_\_\_\_
3. Riscrivi **tutto da capo** con un motore nuovo, incompatibile col vecchio. → \_\_\_\_\_

Poi guarda questo grafo e rispondi: **quanti branch** vedi oltre al main? **Quanti merge**? A cosa serviva il ramo rosso?



### Parte 3 — La tua esperienza

1. Racconta **cosa hai fatto oggi** con GitHub (es. creare l'account, entrare). Cosa è stato **facile**, cosa **difficile**?
2. Fai un **esempio tuo**, non del gioco: in quale altra situazione (una tesina, delle foto, un progetto) sarebbe utile avere la "storia delle versioni"?

Quando hai finito, **consegna** il documento su **Classroom**.

**Nota:** puoi usare la dispensa per ripassare, ma le risposte devono essere **con parole tue**. Conta soprattutto saperlo spiegare a voce.

## বাংলা

**লক্ষ্য:** নিজের ভাষায় দেখাও যে তুমি বুঝেছ Git কী এবং ভার্সন কীভাবে কাজ করে। নিখুঁত বাক্য নয়, বোঝাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

### ঝটপট ঝালাই (উত্তর দেওয়ার আগে)

1. **Git** = প্রজেক্টের "টাইম মেশিন": পরিবর্তন (**commit**) সংরক্ষণ করে এবং পেছনে ফিরে যেতে দেয়।
2. **Git** হলো টুল; **GitHub** হলো সেই সাইট-সার্ভিস যেখানে প্রজেক্ট অনলাইনে রাখো। GitHub একটি **প্ল্যাটফর্ম (PaaS)**, ... **aaS** পরিবারের (IaaS, PaaS, SaaS), এবং **Freemium** মডেলে চলে (বেসিক ফ্রি, অতিরিক্ত টাকায়)।
3. **repository** = ইতিহাসসহ প্রজেক্ট-ফোল্ডার · **branch** = পরীক্ষা করার সমান্তরাল পথ · **merge** = আবার মূল শাখায় যুক্ত করা।
4. **Versioning**: ভার্সন লেখা হয় **v1.2.3** (১ = বড় পরিবর্তন, ২ = নতুন ফিচার, ৩ = বাগ সংশোধন)। প্রকাশিত ভার্সন আর ব্যবহার করা হয় না।

একটি নতুন ডকুমেন্ট খোলো: ব্রাউজারে `docs.new` -এ যাও এবং একটি **শিরোনাম** দাও (যেমন "Git ও Versioning — নাম ও পদবি")। তিনটি অংশের উত্তর দাও।

### অংশ ১ — Git (নিজের ভাষায়)

1. **Git** কী এবং এটি কোন **সমস্যা**র সমাধান করে? (২-৩ বাক্য)
2. প্রতিটি শব্দ এক বাক্যে ব্যাখ্যা করো: **repository**, **commit**, **branch**, **merge**।
3. **Git** ও **GitHub**-এর পার্থক্য কী?

### অংশ ২ — Versioning (চিন্তা করো)

ভার্সন লেখা হয় **vX.Y.Z** হিসেবে (X = বড় পরিবর্তন, Y = নতুন ফিচার, Z = বাগ সংশোধন)। একটি গেম **v1.2.0** ভার্সনে আছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে **নতুন ভার্সন কী হবে** এবং **কেন** লেখো:

1. একটি ছোট **বাগ** ঠিক করলে। → নতুন ভার্সন: \_\_\_\_\_
2. গেমের একটি **নতুন লেভেল** যোগ করলে (পুরনো জিনিস এখনও কাজ করে)। → \_\_\_\_\_
3. সম্পূর্ণ **নতুন করে**, পুরনোর সাথে বেমানান একটি নতুন ইঞ্জিন দিয়ে লিখলে। → \_\_\_\_\_

তারপর এই গ্রাফটি দেখে উত্তর দাও: main ছাড়া **কতটি branch** দেখছ? **কতটি merge**? লাল শাখাটি কী কাজে লেগেছিল? (গ্রাফটি উপরের ইতালীয় অংশে আছে)

### অংশ ৩ — তোমার অভিজ্ঞতা

1. আজ GitHub দিয়ে **কী করেছ** বলো (যেমন অ্যাকাউন্ট তৈরি, লগইন)। **কী সহজ** ছিল, **কী কঠিন**?
2. গেম ছাড়া **তোমার নিজের একটি উদাহরণ** দাও: আর কোন পরিস্থিতিতে (একটি রচনা, ছবি, একটি প্রজেক্ট) "ভার্সনের ইতিহাস" থাকা উপকারী হতো?

শেষ হলে ডকুমেন্টটি **Classroom**-এ **জমা** দাও।

**মনে রাখো:** ঝালিয়ে নিতে দিসপেন্সা ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু উত্তর হতে হবে **নিজের ভাষায়**। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের ভাষায় **মুখে ব্যাখ্যা করতে পারা**।